



Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

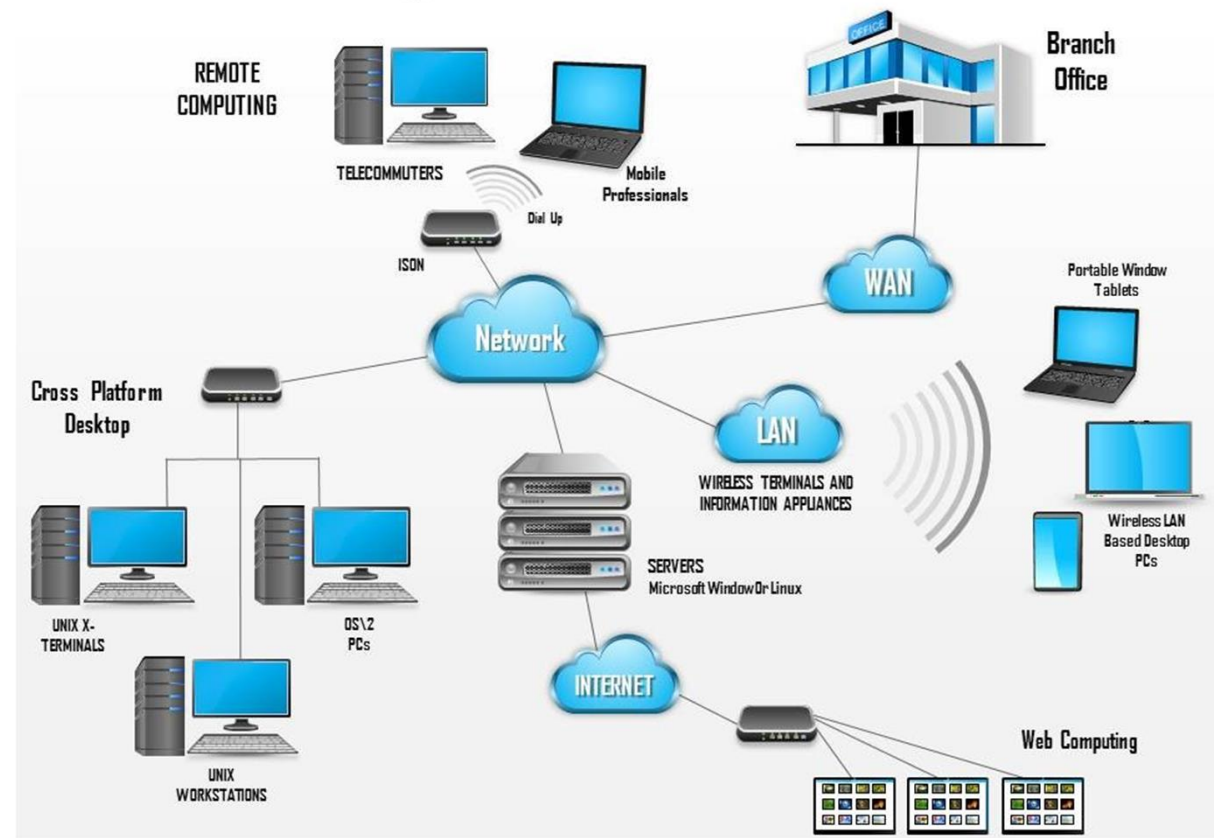
www.eletica.it



Rete: più dispositivi collegati fra loro

Computer Networking

Rete informatica
I dispositivi condividono
informazioni: DATI (files)



<https://www.networkingconcepts.net/>

TIPI di RETE

WAN (wide area network): Descrive i computer connessi tra loro ma disposti in una area globale.

MAN (metropolitan area network): Elaboratori connessi in una area vasta.

CAN (campus area network): Dispositivi connessi in una grande area locale.

LAN (local area network): Descrive i computer connessi localmente per la condivisione delle informazioni.

WLAN (wireless local area network): Come LAN ma con connessione wireless.

PAN (personal area network): Sincronizzazione dei dati tra i propri dispositivi personali.

SAN (storage area network): Dispositivi che appaiono come unico elemento di storage ma distribuiti.

VPN (virtual private network): Connessione di dispositivi distribuiti ma gestiti in modo sicuro e come se disposti in LAN.

ARCHITETTURE DI RETE

P2P (peer-to-peer)

Dispositivi con privilegi e compiti equivalenti all'interno della rete

Ogni dispositivo è aperto verso gli altri mettendo a disposizione della rete alcune delle proprie risorse

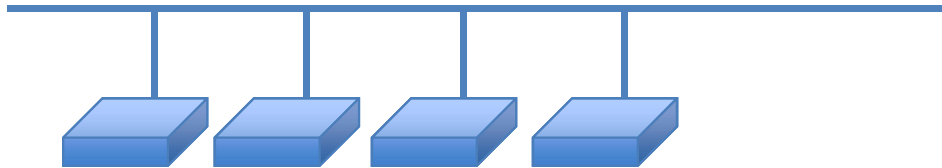
client – server

Uno o più server mettono a disposizione le risorse a cui gli altri dispositivi (client) accedono

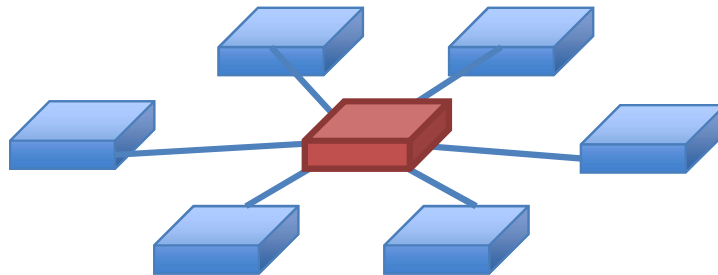
La comunicazione tra dispositivi passa attraverso i server

TOPOLOGIA DELLE RETI

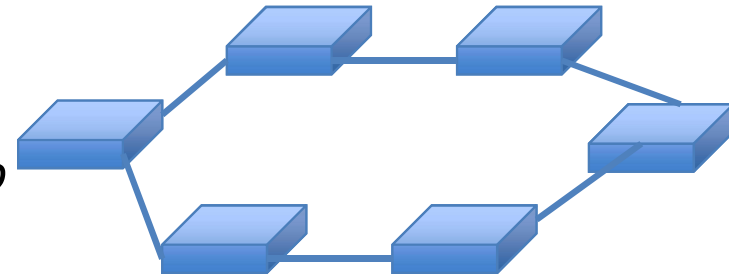
BUS



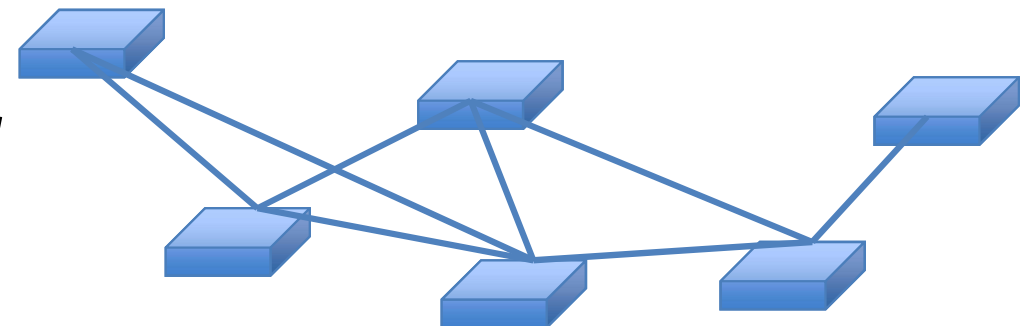
Stella



anello



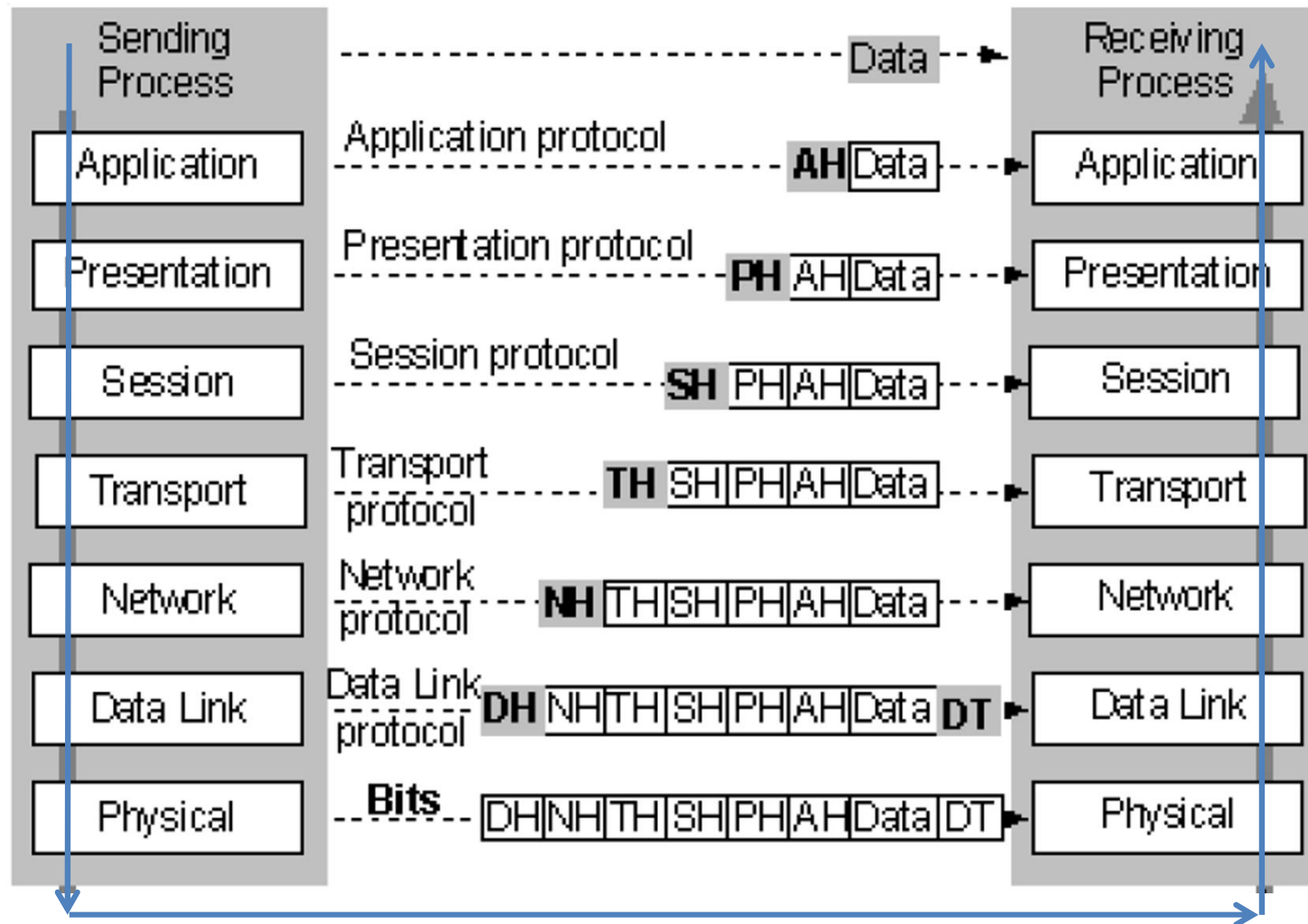
MESH



OSI model

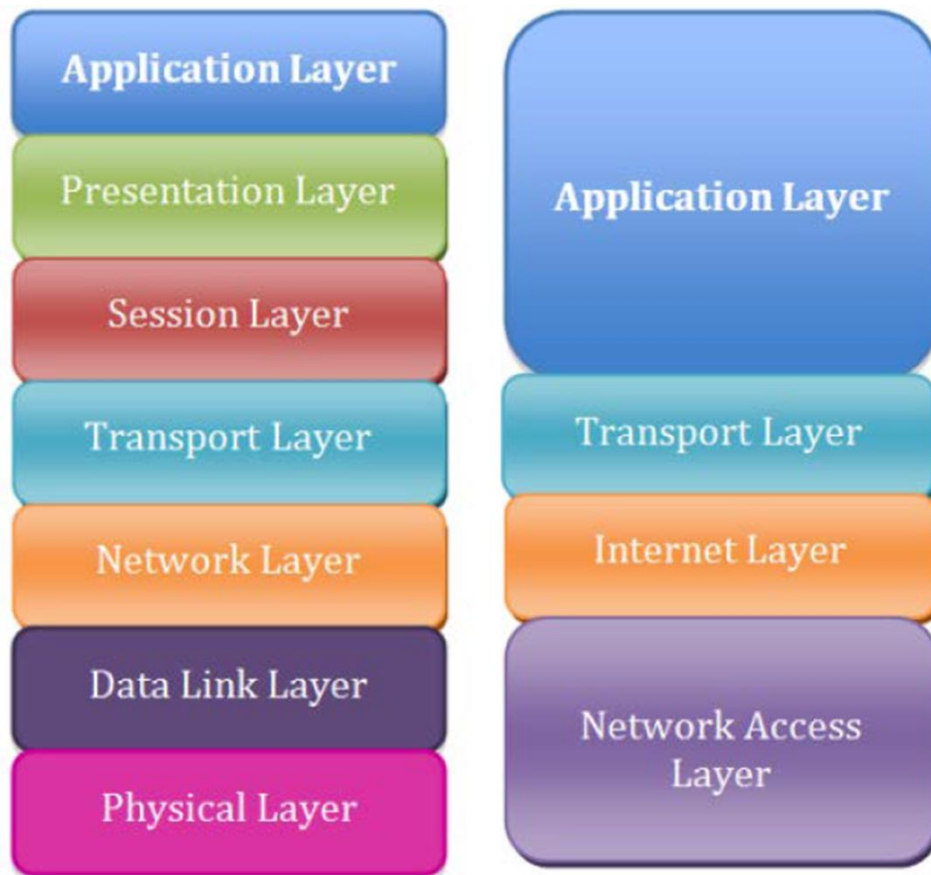
Layer		Protocol data unit (PDU)	Function ^[26]
Host layers	7 Application	Data	High-level protocols such as for resource sharing or remote file access, e.g. HTTP.
	6 Presentation		Translation of data between a networking service and an application; including character encoding, data compression and encryption/decryption
	5 Session		Managing communication sessions, i.e., continuous exchange of information in the form of multiple back-and-forth transmissions between two nodes
	4 Transport	Segment, Datagram	Reliable transmission of data segments between points on a network, including segmentation, acknowledgement and multiplexing
Media layers	3 Network	Packet	Structuring and managing a multi-node network, including addressing, routing and traffic control
	2 Data link	Frame	Transmission of data frames between two nodes connected by a physical layer
	1 Physical	Bit, Symbol	Transmission and reception of raw bit streams over a physical medium

[OSI model - Wikipedia](#)



OSI Model

TCP/IP



Application Layer

Rappresenta il linguaggio (protocollo) utilizzato dalle applicazioni e dai server per comunicare

es: HTTP; SSH; FTP

Transport Layer

Caratterizza la trasmissione dei dati dell'applicazione (Es: TCP):

- *Controllo di integrità*
- **Porte** di origine e destinazione
- *Suddivisione dei pacchetti*

Internet Layer

Definisce come spostare i pacchetti dal dispositivo di origine a quello di destinazione (IP - Per internet)

Network Access Layer (Physical Layer)

Definisce come inviare i i pacchetti sul supporto fisico

Es: Ethernet, Wifi, Modem

Internet Layer -> Internet protocol (IP v4 – IP v6)

Rete IPv4:

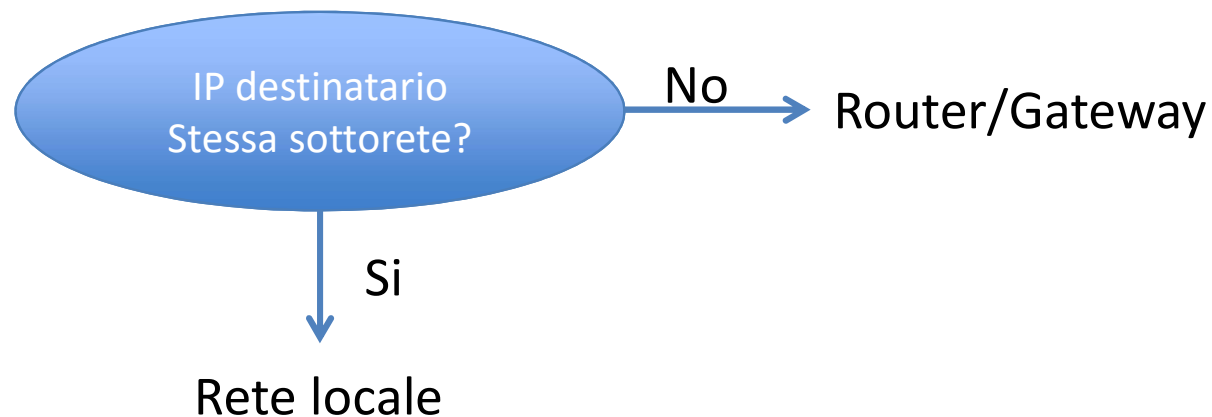
Ogni dispositivo appartenente alla rete ha un indirizzo IP: a.b.c.d (a,d = 1..254 b,c = 0..255)

In realtà: 4 bytes (32 bits)

Sottorete:

rappresenta un sottogruppo degli indirizzi IP (es: host con IP compreso tra 192.168.0.1 e 192.168.0.254)

Servono per determinare come i pacchetti si spostano.



Rete IPv6: 16 bytes (128 bits)

SOTTORETE : Sono determinate dalle «maschere»

IP_1 = indirizzo IP dispositivo 1

IP_2 = indirizzo IP dispositivo 2

mask = maschera della sottorete

```
if( IP_1 & mask == Ip_2 & mask)
    {        stessa sottorete    }
```

Indirizzo 1	10.32.2.0	0000 1010	0001 0111	0000 0010	0000 0000
Indirizzo 2	10.32.2.2	0000 1010	0001 0111	0000 0010	0000 0010
Indirizzo 3	10.32.3.0	0000 1010	0001 0111	0000 0011	0000 0000
maschera	255.255.255.0	1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000
IP_1 & mask		0000 1010	0001 0111	0000 0010	0000 0000
IP_2 & mask		0000 1010	0001 0111	0000 0010	0000 0000
IP_3 & mask		0000 1010	0001 0111	0000 0011	0000 0000



Spazio indirizzi

Indirizzi	CIDR	Funzione	RFC	Classe	Totale # indirizzi
0.0.0.0 - 0.255.255.255	0.0.0.0/8	Indirizzi zero	RFC 1700	A	16.777.216
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8	IP privati	RFC 1918	A	16.777.216
127.0.0.0 - 127.255.255.255	127.0.0.0/8	Localhost Loopback Address	RFC 1700	A	16.777.216
169.254.0.0 - 169.254.255.255	169.254.0.0/16	Indirizzo link local	RFC 3330	B	65.536
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12	IP privati	RFC 1918	B	1.048.576
192.0.2.0 - 192.0.2.255	192.0.2.0/24	Documentation and Examples	RFC 3330	C	256
192.88.99.0 - 192.88.99.255	192.88.99.0/24	IPv6 to IPv4 relay Anycast	RFC 3068	C	256
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16	IP privati	RFC 1918	C	65.536
198.18.0.0 - 198.19.255.255	198.18.0.0/15	Network Device Benchmark	RFC 2544	C	131.072
224.0.0.0 - 239.255.255.255	224.0.0.0/4	Multicast	RFC 3171	D	268.435.456
240.0.0.0 - 255.255.255.255	240.0.0.0/4	Riservato	RFC 1700	E	268.435.456

Strumenti ICMP (Internet control message protocol)

ping

Invia richieste ICMP alla rete

Sintassi: ping [option]

```
pls@FernandoNB:~$ ping 127.0.0.0
PING 127.0.0.0 (127.0.0.0) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.0: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from 127.0.0.0: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 127.0.0.0: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 127.0.0.0: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms
^C
--- 127.0.0.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3109ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.040/0.051/0.012 ms
```

Risponde con numero icmp_seq e tempi di andata e ritorno

ATT.: Importante per verificare eventuali problemi di connettività

Non tutti i dispositivi in rete rispondono al ping

traceroute

mostra l'elenco dei router (con indirizzo IP e tempo di risposta) che i pacchetti attraversano per raggiungere la destinazione

Da installare: *sudo apt install traceroute*

Sintassi: *traceroute [option] host*

Es:

```
pis@FernandoNB:~$ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.251.209.46), 30 hops max, 60 byte packets
 1  FernandoNB.mshome.net (172.25.32.1)  0.534 ms  0.496 ms  0.486 ms
 2  192.168.0.1 (192.168.0.1)  2.823 ms  4.102 ms  4.088 ms
 3  192.168.1.251 (192.168.1.251)  4.073 ms  4.312 ms  4.302 ms
 4  10.23.254.12 (10.23.254.12)  25.305 ms  25.906 ms  22.773 ms
 5  10.23.192.29 (10.23.192.29)  39.924 ms  39.833 ms  29.394 ms
 6  google.mix-it.net (217.29.66.96)  29.383 ms  38.317 ms  38.302 ms
 7  108.170.245.65 (108.170.245.65)  37.587 ms  108.170.245.81 (108.170.245.81)  32.870 ms  46.792 ms
 8  142.251.235.177 (142.251.235.177)  31.260 ms  142.251.235.179 (142.251.235.179)  46.758 ms  142.251.235.177 (142.251.235.177)  30.732 ms
 9  mil04s51-in-f14.1e100.net (142.251.209.46)  31.240 ms  31.231 ms  31.222 ms
```

Ifconfig

Visualizzare e configurare le impostazioni dell'interfaccia di rete

sudo apt install net-tools

Sintassi: *ifconfig [option] [interface]*

UP RUNNING -> sta funzionando

Nomi interfaccia
(eth0)

Configurazioni
interfaccia

```
fernando@fernando-VirtualBox:/etc/passwd$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a8ea:164e:8cf0:39ec prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:46:e8:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 147828 bytes 218662837 (218.6 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22096 bytes 1564053 (1.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback locale)
    RX packets 723 bytes 123025 (123.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 723 bytes 123025 (123.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Interfaccia virtuale
(LOOPBACK)
Loop a se stessa

Connettersi all'host 127.0.0.1
Equivale connettersi alla stessa macchina

Uguale su tutte le macchine linux

mask

IP



Ifconfig

Possibile configurare IP e maschera

```
Ifconfig eth0 val_indirizzo netmask val_maschera
```

Permette di comunicare con tutti gli host della sottorete

Per uscire dalla sottorete è necessario un gateway

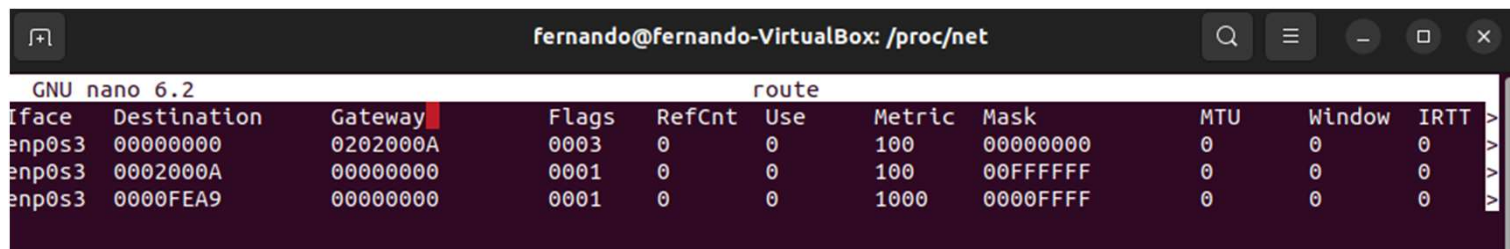
Per uscire dalla sottorete è necessario aggiungere un gateway alla tabella di routing IP del kernel

Tabella di routing IP del kernel

è un file che contiene le informazioni su come instradare i pacchetti IP verso le loro destinazioni.

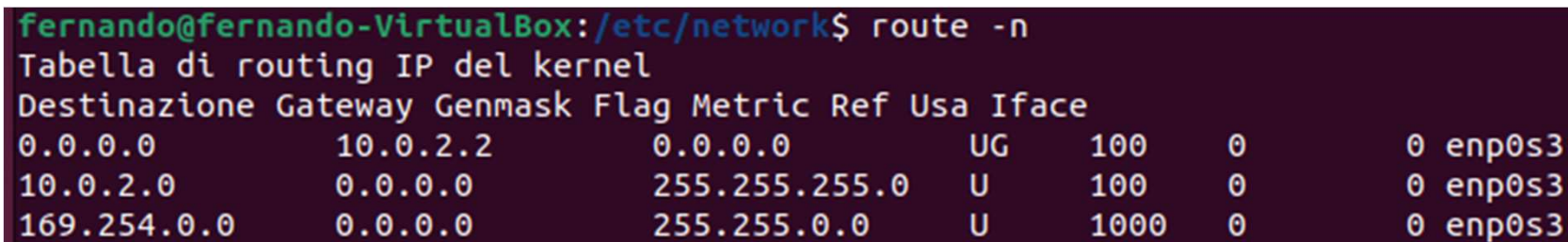
Posizione: `/proc/net/route`

nano route



Interface	Destination	Gateway	Flags	RefCnt	Use	Metric	Mask	MTU	Window	IRTT
enp0s3	00000000	0202000A	0003	0	0	100	00000000	0	0	0
enp0s3	0002000A	00000000	0001	0	0	100	00FFFFFF	0	0	0
enp0s3	0000FEA9	00000000	0001	0	0	1000	0000FFFF	0	0	0

Comando: `route -n`



```
fernando@fernando-VirtualBox:/etc/network$ route -n
Tabella di routing IP del kernel
Destinazione Gateway Genmask Flag Metric Ref Usa Iface
0.0.0.0      10.0.2.2    0.0.0.0      UG    100    0      0 enp0s3
10.0.2.0    0.0.0.0    255.255.255.0 U    100    0      0 enp0s3
169.254.0.0 0.0.0.0    255.255.0.0  U    1000   0      0 enp0s3
```



CONFIGURARE HOST